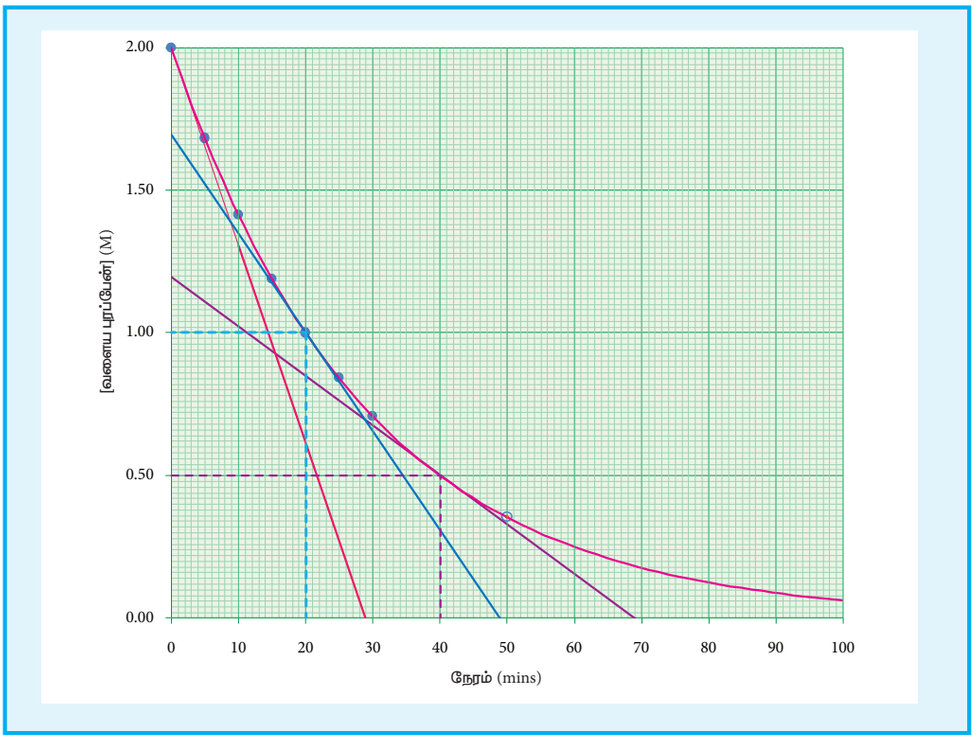


படம் 7.2 வளையப்புரப்பேனின் செறிவு vs நேரம் – வரைபடம்

வினையின் துவக்க நிலை மற்றும் பின்னர் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் குறுகிய இடைவெளியில் வினையின் சராசரி வேகத்தினை நாம் கணக்கிடுவோம்.

$$(\text{வினைவேகம்})_{\substack{\text{ஆரம்ப}\\\text{நிலை}}} = \frac{-(1.4 - 2.0)}{(10 - 0)}$$

$$= \frac{0.6}{10} = 6 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$(\text{வினைவேகம்})_{\substack{\text{பின்னர் ஏதேனும்}\\\text{ஒரு நிலை}}} = \frac{-(0.69 - 0.98)}{(30-20)}$$

$$= \frac{0.29}{10} = 2.9 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1} \text{min}^{-1}$$

மேற்கண்டுள்ள கணக்கீடுகளில் இருந்து வினை தொடர்ந்து நிகழும் போது, நேரத்தைப் பொறுத்து வினைவேகம் குறைகிறது எனவும் , மேலும் எந்த ஒரு நேரத்திலும், வினையின் வேகத்தினை சராசரி வினைவேகத்தைக் கொண்டு தீர்மானிக்க இயலாது எனவும் நாம் அறிய முடிகிறது.

வினை நிகழும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினையின் வேகமானது அக்கணத்தில் வினைவேகம் (instantaneous rate) என அழைக்கப்படுகிறது. நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் நேர இடைவெளியினைக் குறைத்துக் கொண்டே வரும் போது, வினைவேகத்தின் மதிப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கண்டறியப்படும் வினைவேக மதிப்பினை நெருங்குகிறது.

$\Delta t \rightarrow 0$; எனும்போது

$$\frac{-\Delta[\text{வளைய புரப்பேன்}]}{\Delta t} = \frac{-d\,[\text{வளைய புரப்பேன்}]}{dt}$$

[வளையபுரப்பேன்] vs நேரம்– வரைபடமானது படம் 7.2ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ‘t’ ல் வினைவேகமானது $\frac{-d\,[\text{வளைய புரப்பேன்}]}{dt}$, அந்நேரத்தில் வளைகோட்டிற்கு வரையப்படும் தொடுகோட்டினுடைய சாய்வின் மூலம் பெறப்படுகிறது.

பொதுவாக, வினைபடு பொருட்களை ஒன்றோடொன்று சேர்க்கும் நேரத்தில், (t=0 எனும் போது) வரையப்படும் தொடுகோட்டின்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 231 18-12-2021 22:01:38